

Prompting Techniques

原理、圖解與警務應用實戰

依據 Prompt Engineering Guide 技術清單

18 種技術

每種：背景、介紹、動機、圖解、警務例子

參考：<https://www.promptingguide.ai/techniques>

教學定位與使用方式

- **定位**：把提示工程從「會問問題」提升到「可設計、可驗證、可交付」。
- **學習節奏**：先理解技術解決的問題，再看概念圖，最後把警務例子改成自己的資料。
- **警務使用原則**：模型輸出應作為草稿、輔助分析或檢核清單，不取代法律判斷、證據審查或主管審批。
- **資料治理**：涉及個資、案情、內部規程時，應使用授權資料、最小揭露與可追溯紀錄。

Prompt Engineering 是甚麼？

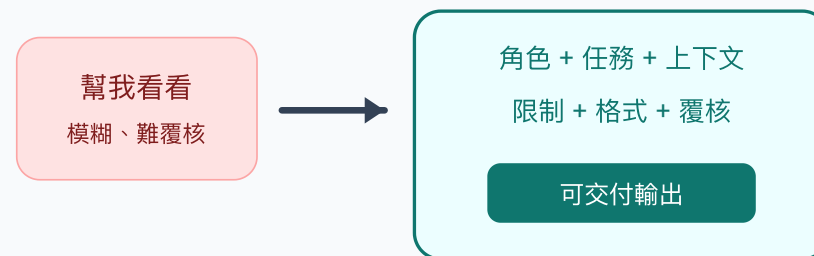
依據 Prompt Engineering Guide 的定位

Prompt engineering 是一套**設計、測試、優化 prompt**的方法，用來更有效地使用大型語言模型處理不同任務。

- 把工作目標轉成模型可理解的指令
- 補充必要上下文、資料與示例
- 控制輸出格式、長度、語氣與邊界
- 透過反覆測試提升可靠性

參考：Prompt Engineering Guide, Introduction

從模糊問題到可交付 workflow



Prompt engineering = 把工作方法寫清楚，而不只是把問題寫長。

從最簡單的 prompt 看問題

Prompt Engineering Guide 用一個簡單例子說明：模型會根據上下文延續文字，但不一定知道你真正想做甚麼。

太少資訊

The sky is

模型可能只完成一句話，但這不代表它理解你的任務。

加入明確任務

Complete the sentence:

The sky is

輸出會更符合「完成句子」這個任務。

警務行政應用同理：`幫我看看這份通知` 太模糊；`抽取日期、單位、期限、待辦，資料不足寫未提供` 才是可執行任務。

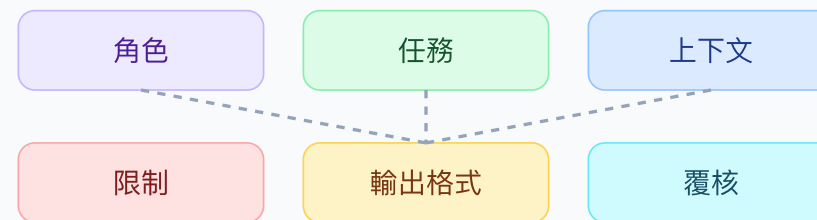
一個 prompt 通常包含哪些元素？

Prompt Elements

Prompt Engineering Guide 將 prompt 元素概括為四類；本課程再加上警務場景常用的角色與覆核。

- **Instruction**：要模型做甚麼
- **Context**：背景、文件、示例
- **Input Data**：行政通知、會議紀錄、表格資料
- **Output Indicator**：表格、JSON、清單
- **Role / Review**：身份設定與人工覆核

Prompt 的六個積木



六個積木組合成一個可測試、可覆核的 prompt。

Chat Model 的三種角色

在 ChatGPT / API 類模型中，prompt 可以分成不同 message role。這不是形式問題，而是控制模型行為的重要設計。

常見角色

- **System**：設定整體行為、身份、規則
- **User**：提出任務、資料、問題
- **Assistant**：模型回覆；也可作為 few-shot 示例

警務示例

System:

你是警務培訓課程的文書整理助手。
不可編造事實，不可作法律結論。

User:

根據以下行政通知抽取日期、地點、負責單位、期限及待辦事項。

角色設定會改變回答方式

同一段報案文字，
可以怎樣整理？

學員

如果我是「文書整理助手」，
我會抽取欄位；
如果我是「審核助手」，
我會找缺口。

AI 助手

角色決定工作方法。

實務上，system message 適合放長期規則；user message 放本次任務與資料。

模型設定也會影響 prompt 效果

LLM Settings

Prompt 設計不是唯一變數。模型設定會影響穩定性、創意程度、長度與重複性。

- **Temperature**：越低越穩定；越高越多樣
- **Top P**：控制抽樣範圍
- **Max Length**：控制輸出長度與成本
- **Stop Sequences**：控制清單或表格結束

警務分類、抽取、規程問答通常偏向低隨機性。

模型設定：穩定性與創意的旋鈕



Temperature



Top P



Max Length

分類、抽取、規程問答通常偏向低隨機性；創作或腦暴才提高多樣性。

設計 prompt 的基本原則

從簡單開始，逐步增加控制

Prompt Engineering Guide 強調：prompt 設計是一個反覆實驗與迭代的過程。

1. **Start Simple**：先用簡單 prompt 測試模型是否理解任務。
2. **Add Context**：結果不穩時，再加入背景、資料、示例。
3. **Be Specific**：明確指定任務、格式、長度、受眾與語氣。
4. **Use Separators**：用 `###`、`資料：`、`輸出格式：` 分隔指令和資料。
5. **Break Down Tasks**：大任務拆成小任務，避免一個 prompt 做太多事。
6. **Iterate and Test**：用多個真實或模擬案例檢查穩定性。

這些原則會在後面的 Zero-shot、Few-shot、Prompt Chaining、RAG 等 technique 中反覆出現。

警務 prompt 模板：把基礎元素放在一起

角色：

你是警務工作紀錄整理助手。

任務：

從輸入資料抽取時間、地點、人物、事件、處置、後續跟進。

上下文：

只使用下方行政通知；不可使用外部常識補充。

輸入資料：

「21:40 接報，居民稱樓上持續噪音滋擾。警員到場勸喻後，對方調低音量。」

限制：

不可編造；資料不足填「未提供」；不可作法律定性。

輸出格式：

Markdown 表格。

覆核：

最後列出 2 項需人工確認資料。

為什麼需要 Prompt Engineering ?

大型語言模型很會「接話」，但警務工作需要的是**穩定、可核對、合規、可交付**的輸出。

沒有設計提示時

- 任務邊界不清：摘要、判斷、建議混在一起
- 輸出格式不穩：每次欄位不同，難以批量處理
- 容易補事實：把常識、猜測、經驗說成已知資料
- 難以覆核：沒有來源、沒有假設、沒有不確定性

Prompt Engineering 要解決

- **任務化**：把需求拆成清楚步驟
- **結構化**：固定輸入、輸出、標籤與欄位
- **可驗證**：要求引用、限制、缺口與信心
- **可治理**：配合權限、私隱、程序與人工覆核

故事：同一份行政通知，兩種提示

行政組收到通知：第二會議室將於 9 月 6 日上午進行設備保養，期間暫停使用；請於 9 月 3 日前通知已預約單位，但通知沒有填寫聯絡人。

普通問法

幫我整理這份通知。

可能得到一段流暢但不穩定的文字：有時補造聯絡人或具體時間，有時漏掉期限和資料缺口。

工程化問法

請輸出：文件類型、日期、地點、負責單位、期限、待辦事項及缺失欄位。
限制：不得推定未提供的事實；資料不足請明確列出。

結果更接近行政人員可匯入工作清單的結構化紀錄。

Prompt Engineering 的核心思想

不是把問題寫得更長，而是把「工作方法」寫清楚。

1. **角色**：模型應扮演甚麼助手？文書、分類、審核、查詢、培訓？
2. **任務**：要摘要、抽取、分類、推理、比較、改寫，還是生成流程？
3. **上下文**：哪些資料可用？哪些資料不可用？是否需要引用來源？
4. **限制**：不可編造、不可定罪、不可暴露個資、資料不足要說明。
5. **輸出格式**：表格、JSON、清單、報告段落、檢核清單。
6. **覆核機制**：要求列出假設、疑點、缺口、信心與人工跟進事項。

警務場景的重點不是「讓模型更有創意」，而是讓模型更可控、更一致、更容易被人員審核。

六個核心思想如何貫穿所有 technique ？

後面 18 種 technique 不是互不相關的技巧清單，而是在不同任務中強化同一套工作方法。

核心思想	它控制甚麼	相關 technique 例子
角色	模型以甚麼身份工作	Meta Prompting, Reflexion, ReAct
任務	要做分類、摘要、推理、查詢還是審核	Zero-shot, Few-shot, Prompt Chaining
上下文	可用資料、文件、工具回傳、圖像或關係圖	RAG, Multimodal CoT, Graph Prompting
限制	不可編造、不可定罪、不可越權、資料不足要說明	RAG, ReAct, ART, DSP
輸出格式	表格、JSON、節點/邊、日報、Rubric	Few-shot, PAL, Graph Prompting
覆核機制	如何列出缺口、信心、分歧與人工跟進	Self-Consistency, Reflexion, CoT

學每個 technique 時，都可以問：它主要強化六要素中的哪幾個？

六要素缺一個，prompt 就容易失控

不完整 prompt

幫我整理這份行政通知。

可能問題：

- 不知道以文書、分析員還是主管簡報角度整理
- 不知道要摘要、抽取、分類還是建議處置
- 不知道哪些資料可用、哪些不可推測
- 不知道輸出格式和覆核要求

六要素 prompt

角色：你是警務文書整理助手。
任務：抽取行政通知中的日期、地點、負責單位、期限與待辦事項。
上下文：只使用以下通知文字。
限制：不可補充未提供事實；資料不足寫「未提供」。
輸出格式：表格。
覆核：最後列出需人工跟進的 3 項資料。

後面學 technique 時的閱讀方法

每一種 technique 都可以用六個問題檢查：

1. **角色**：這個 technique 是否需要模型扮演特定角色？
2. **任務**：它把任務變清楚，還是把任務拆成多步？
3. **上下文**：它是否引入示例、文件、工具、圖像、程式或關係圖？
4. **限制**：它如何防止模型補事實、越權、過度推測？
5. **輸出格式**：它如何讓結果可讀、可批量處理、可交付？
6. **覆核機制**：它如何暴露不確定性、缺口、分歧與人工跟進？

一句話記住：Prompt technique 的價值，不是讓 prompt 更花巧，而是讓 workflow 更清楚、資料邊界更明確、輸出更容易被人審核。

一個完整工作流：從通知到主管行政簡報

場景

一個工作天收到 80 份行政通知：培訓、會議、後勤、人事與活動安排。主管需要在 15 分鐘內掌握重點。

工程化提示流程

1. 用 **Zero-shot / Few-shot** 做初步分類
2. 用 **Prompt Chaining** 抽取欄位、統計、產生日報
3. 用 **RAG** 查內部指引或標準處置
4. 用 **Reflexion** 檢查缺漏與敏感資訊

警務 AI 工作流：從報案到簡報



每一步都要保留資料來源、限制和人工覆核點。

18 類技術可以怎樣分類？

類別	解決的問題	對應技術
基礎指令與示例	讓模型明白任務、格式、標籤邊界	Zero-shot, Few-shot
推理與決策	處理多步推理、方案比較、共識判斷	CoT, Self-Consistency, Tree of Thoughts
知識與資料 grounding	讓答案基於背景知識、檢索文件或外部資料	Generate Knowledge, RAG
流程編排	把複雜工作拆成可審核的步驟	Prompt Chaining, ReAct, ART
自動優化與學習	改良提示、挑選高價值示例	Meta Prompting, APE, Active-Prompt
控制與輔助工具	控制摘要焦點、使用程式、處理多模態或關係圖	DSP, PAL, Multimodal CoT, Graph Prompting
品質修訂	讓輸出自查、修訂、降低草稿缺漏	Reflexion

選 technique 的簡單判斷法

- 任務很清楚、只是要格式化：先用 Zero-shot。
- 分類邊界容易混淆：加入 Few-shot 示例。
- 需要推理、比較或時間線：用 CoT；高風險可加 Self-Consistency。
- 需要內部規程或最新資料：用 RAG，不要只靠模型記憶。
- 任務太大，一次做容易亂：拆成 Prompt Chaining。
- 需要查資料或調用工具：用 ReAct / ART，但要控權限與留紀錄。
- 要批量穩定使用：用 APE / Active-Prompt 做提示優化與示例補強。
- 要審稿、去個資、查缺漏：用 Reflexion 做第二輪檢查。

實務上常常不是只用一種 technique，而是把 2-4 種組合成工作流。

不是所有 technique 都只是「寫 prompt」

External Requirements | 外部需求與依賴

有些 technique 只需要設計提示；有些 technique 需要額外資料、工具、系統權限或人工標註。

需求類型	代表 technique	需要準備甚麼
純提示設計	Zero-shot, Few-shot, CoT, DSP	任務描述、示例、輸出格式、限制條件
多次推理 / 多輪流程	Self-Consistency, Prompt Chaining, ToT, Reflexion	多次模型調用、步驟記錄、中間結果檢查
外部知識 grounding	Generate Knowledge, RAG	已核對知識、文件庫、檢索器、引用規則
工具與程式執行	ART, ReAct, PAL	工具 API、資料庫權限、計算環境、操作日誌
優化與標註	APE, Active-Prompt	測試集、評分標準、人工標註、錯誤案例庫
特殊資料形態	Multimodal CoT, Graph Prompting	圖像輸入、OCR/視覺模型、實體關係資料或圖資料庫

教學時可先問：這個 technique 是否需要外部資料？是否需要工具權限？是否需要人工標註？是否需要記錄每一步？

External Tools 是甚麼？

在提示工程中的角色

External tools 不是「模型自己知道的知識」，而是由系統、人員或資料庫提供給模型使用的外部能力。

類型	例子	在 prompt 中通常怎樣出現
文件資料	內部指引、行政規程、FAQ、會議紀錄摘錄	已檢索文件：... 、 只根據以下文件回答
查詢工具	文件索引、排班系統、場地與設備資料庫	工具回傳：... 、 查詢條件：...
計算工具	Python、試算表、統計函數	請生成可執行程式 、 計算結果如下
視覺工具	OCR、圖像模型、地圖、場地平面圖	可見事實：... 、 OCR 結果：...
結構化工具	圖資料庫、關係表、節點/邊 schema	節點：... 、 邊：... 、 資料來源：...

核心原則：外部工具提供「資料或能力」；模型負責「理解、整合、表達」。兩者要分開記錄。

External Tools 的治理要求

警務應用要特別注意

使用前要定義

- **權限**：誰可以查？模型是否可直接調用？
- **範圍**：可查哪些資料？不可查哪些資料？
- **輸入**：查詢條件是否足夠、是否合法、是否最小化？
- **輸出**：工具回傳是否要遮蔽個資？

使用後要保留

- **來源**：資料來自哪個文件、系統或工具
- **時間**：何時檢索或查詢
- **結果**：工具實際回傳甚麼，不由模型改寫成「事實」
- **責任**：由授權人員覆核，不把工具結果等同最終判斷

在教學示例中可以用模擬資料；在真實環境中必須遵守資料保護、內部授權與審計要求。

18 種技術總覽

1. Zero-shot / Few-shot / Chain-of-Thought / Meta Prompting
2. Self-Consistency / Generate Knowledge / Prompt Chaining / Tree of Thoughts
3. RAG / ART / APE / Active-Prompt / Directional Stimulus
4. PAL / ReAct / Reflexion / Multimodal CoT / Graph Prompting

本講義以繁體中文重寫與擴充，例子聚焦警務日常行政、文件管理、交更紀錄、活動安排、數據檢查與內部流程。

第一組：基礎提示控制

Zero-shot / Few-shot

這一組回答最基本但最常見的問題：**如何讓模型知道我們要它做甚麼，以及要用甚麼格式做。**

為什麼需要？

- 警務文字任務常有固定欄位：時間、地點、人物、事件、處置
- 培訓、會議、後勤、人事與活動文件的分類邊界容易混淆
- 如果沒有明確格式，模型會自由發揮，難以批量使用

這組技術的特點

- **Zero-shot**：靠清楚指令直接完成標準任務
- **Few-shot**：用示例建立格式、語氣和分類邊界
- 適合入門，也常作為所有複雜工作流的第一步

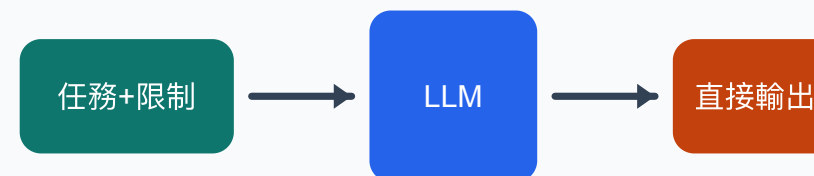
故事 hook：行政組收到 80 份通知，第一步不是深度推理，而是先按類別、日期與期限整理。

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

零樣本提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：大型語言模型在預訓練中已學到大量任務模式，因此可在沒有示例的情況下直接執行清楚描述的任務。
- **介紹**：用任務、資料、限制與輸出格式一次說清楚，讓模型直接作答。
- **動機**：適合快速處理標準化、低歧義任務，降低準備示例的成本。
- **外部需求**：不需要外部系統；需要清楚任務定義、標籤集、輸出格式與禁止事項。
- **六要素重點**：任務、限制、輸出格式必須寫清楚，否則 zero-shot 會變成自由回答。
- **注意**：若分類邊界、語氣或法規依據不清楚，模型容易自行補規則。

Zero-shot | 零樣本



沒有示例，靠清楚指令與格式控制

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

警務日常行政與營運示例

行政通知分類

任務：把行政通知分為培訓、會議、後勤、人事、活動或待人工分類。

輸入：文件日期、主題、版本及正文。

輸出：類別、標準檔名、缺失欄位、信心。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

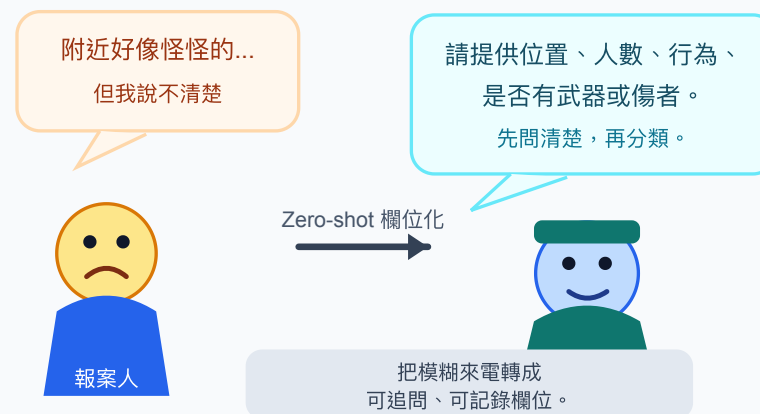
1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

情境示例 | 文件整理不是自由補寫

請把「下星期安排設備保養」轉成行政資料缺口清單。
 輸出：需要確認的 5 個欄位，按工作影響排序。
 限制：不可自行補寫日期、設備、地點、負責單位或批准狀態。

- **設計重點**：模型不能靠常識補齊行政欄位。
- **教學點**：Zero-shot 要靠明確欄位把模糊輸入變成可跟進事項。

情境示例：報案室不是聊天機器人



1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

Complex Example | 行政通知分類

任務：把行政通知分為培訓、會議、後勤、人事、活動或待人工分類。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：文件日期、主題、版本及正文。

請輸出：

1. 類別、標準檔名、缺失欄位、信心
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：不可補造日期、版本或負責單位；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：行政通知分類的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

可直接練習案例

案例 A：失物報案初步整理

請把以下報案內容整理成「事件類型、時間、地點、失物、已知線索、需追問事項」。
限制：只根據原文，不可補充未提及資料。

報案內容：

「市民稱今日下午約 15:30 在巴士站候車時發現背包不見，
內有錢包、證件及耳機，最後一次確認背包在便利店門口。」

案例 B：市民來電分類

請把以下來電分類為「緊急 / 非緊急 / 查詢 / 投訴」，只輸出標籤和一句理由。
「我想問昨晚報失文件後，今天是否可以補交聯絡電話？」

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「把行政通知分為培訓、會議、後勤、人事、活動或待人工分類」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。不可補造日期、版本或負責單位。

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：最依賴任務描述清晰度；邊界模糊時輸出不穩。
- **限制 2**：不適合需要本地制度、內部術語或細緻分類標準的工作。
- **限制 3**：容易把常識當成規則，因此需要求「資料不足即說明不足」。

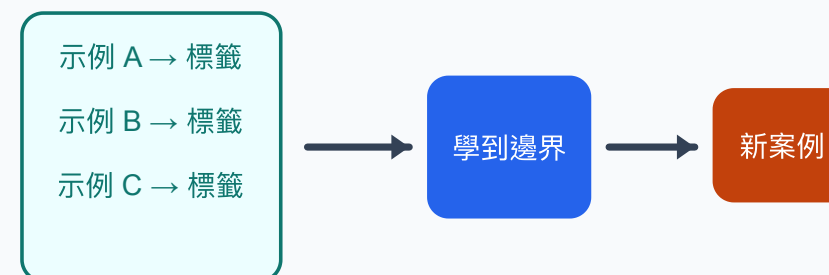
警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

少樣本提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：模型可從提示中的少量示例學習輸入與輸出的映射，這是 in-context learning 的典型用法。
- **介紹**：先提供 2-5 組高品質示例，再要求模型用同一規則處理新資料。
- **動機**：當任務有本地格式、部門文風或細緻分類邊界時，示例比抽象說明更穩定。
- **外部需求**：需要經人工確認的示例；若用於批量任務，最好有測試集檢查示例是否覆蓋邊界案例。
- **六要素重點**：示例就是上下文；它同時示範任務、輸出格式和隱含限制。
- **注意**：示例若偏頗、過少或互相矛盾，模型會複製錯誤判準。

Few-shot | 少樣本



2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

警務日常行政與營運示例

文件命名與歸檔

任務：利用已確認示例統一文件分類及命名。

輸入：數份不同格式的通知。

輸出：類別代碼、檔名、分類理由。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

Complex Example | 文件命名與歸檔

任務：利用已確認示例統一文件分類及命名。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：數份不同格式的通知。

請輸出：

1. 類別代碼、檔名、分類理由
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：多重主題或規則衝突須轉人工；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：文件命名與歸檔的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

可直接練習案例

案例 A：投訴與查詢邊界

任務：分類市民來電。

例 1：「我想知道報案後多久會收到回覆」 -> 查詢

例 2：「我已等了兩星期沒人回覆，我要反映處理太慢」 -> 投訴

例 3：「前台說要補資料，請問要補哪些文件」 -> 查詢

請分類：

「我上次補交資料後一直沒有消息，想知道是否有人跟進，也想反映等待太久。」

案例 B：一致格式的值班摘要

請依示例改寫。

例：「到場見兩人爭吵，勸喻後離開」 -> 到場情況：兩人爭吵；處置：勸喻；結果：雙方離開。

例：「居民投訴噪音，住戶調低音量」 -> 到場情況：噪音投訴；處置：接觸住戶；結果：音量已調低。

新資料：「保安稱有人在車場拍攝車輛，警員了解後對方表示等候朋友，已離開。」

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「利用已確認示例統一文件分類及命名」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。多重主題或規則衝突須轉人工。

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：示例品質直接決定輸出品質；錯誤示例會被放大。
- **限制 2**：示例太少可能覆蓋不到真實警務場景的邊界案例。
- **限制 3**：示例順序、措辭與標籤比例可能造成偏差。

警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

第二組：推理與可靠性

Chain-of-Thought / Meta Prompting / Self-Consistency

當任務不只是整理文字，而是要**核對條件、比較說法、判斷矛盾、建立方法**時，就需要這一組。

為什麼需要？

- 行政資料常有多個日期、版本、負責單位與不一致欄位
- 人員需要知道結論背後的依據與不確定性
- 高風險任務不能只接受模型第一個答案

這組技術的特點

- **CoT**：把問題拆成中間步驟
- **Meta Prompting**：先建立方法、Rubric 或模板
- **Self-Consistency**：從多條分析路徑找共同結論

故事 hook：電郵與會議紀錄的期限不一致，模型不能自行選一個，而要先重建時間線、列出來源與待確認缺口。

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

思維鏈提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：研究顯示，對需要多步推理的任務，讓模型產生中間推理步驟可提升表現。
- **介紹**：要求模型先分解問題、逐步核對條件，再給出結論；實務上可要求輸出「簡要理由」而非冗長內部推理。
- **動機**：適合時間線重建、規則套用、矛盾檢查等不能直接跳結論的任務。
- **外部需求**：不一定需要外部工具；需要明確可核對的事實資料、規則或要件清單。
- **六要素重點**：CoT 強化任務拆解與覆核機制，讓人員看見結論前的依據和缺口。
- **注意**：推理文字不等於已確認行政資料；仍需人員核實來源與版本。

CoT | 思維鏈



適合時間線、要件核對、矛盾檢查

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

警務日常行政與營運示例

行政時間線整理

任務：按時間整理場地保養、培訓和會議安排。

輸入：多來源行政通知。

輸出：時間線、衝突、缺口及簡要依據。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

Complex Example | 行政時間線整理

任務：按時間整理場地保養、培訓和會議安排。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：多來源行政通知。

請輸出：

1. 時間線、衝突、缺口及簡要依據
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：只輸出可核對理由，不公開冗長內部推理；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：行政時間線整理的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

可直接練習案例

案例 A：時間線缺口

請用簡要步驟重建時間線，然後列出矛盾和需追問事項。

資料：

- 報案人稱 18:40 在商場入口遺失手機
- 店員稱 18:50 有人拾到手機交到服務台
- 服務台紀錄顯示 19:20 才收到同款手機

限制：不要判定誰說謊，只列可核查缺口。

案例 B：條件核對

請按「身份資料、聯絡方式、事件時間、事件地點、後續處置」逐項檢查以下紀錄是否完整。

紀錄：「市民報稱證件遺失，已留下電話，表示可能在的士上遺失。」

輸出：完整 / 不完整 / 需補問。

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「按時間整理場地保養、培訓和會議安排」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。只輸出可核對理由，不公開冗長內部推理。

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：推理步驟看似合理，不代表事實正確。
- **限制 2**：長推理可能引入額外假設，尤其在欄位缺失時。
- **限制 3**：敏感場景宜要求簡要理由與依據，而非冗長內部推理。

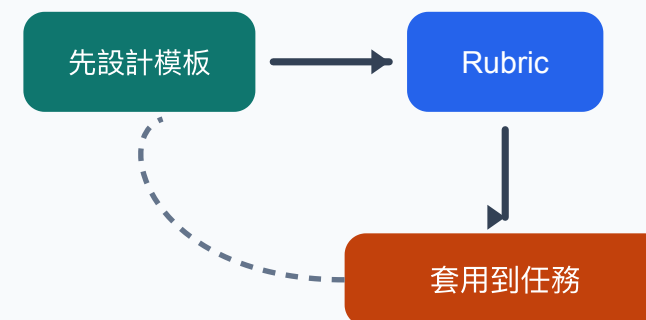
警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

4) Meta Prompting (元提示)

元提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：元提示把模型用來完成任務的提示框架、評分規則或工作流程也作為生成目標。
- **介紹**：先讓模型設計 rubric、模板或檢核清單，再用該框架處理具體任務。
- **動機**：當任務需要長期重用或多人協作時，先標準化方法能提升一致性。
- **外部需求**：需要制度文件、主管標準或課程評分要求作為 Rubric 依據；不宜只讓模型自行定標準。
- **六要素重點**：Meta Prompting 先定義角色、任務、限制、格式和覆核標準，再做內容。
- **注意**：框架本身若不符合制度或法律要求，後續輸出會系統性偏差。

Meta Prompting | 元提示



4) Meta Prompting (元提示)

警務日常行政與營運示例

行政摘要評分表

任務：先建立會議紀錄摘要的品質 rubric，再評估摘要。

輸入：會議筆記及摘要草稿。

輸出：rubric、逐項評分、修訂建議。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

4) Meta Prompting (元提示)

Complex Example | 行政摘要評分表

任務：先建立會議紀錄摘要的品質 rubric，再評估摘要。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：會議筆記及摘要草稿。

請輸出：

1. rubric、逐項評分、修訂建議
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：rubric須由教師或主管確認；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：行政摘要評分表的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

4) Meta Prompting (元提示)

可直接練習案例

案例 A：建立「接待紀錄」模板

請先設計一個前台接待紀錄模板，欄位需能支持後續覆核。
模板完成後，請用該模板整理以下內容：
「市民查詢遺失錢包報案流程，稱錢包內有身份證和銀行卡，
已提醒其聯絡銀行，並記錄聯絡電話。」

案例 B：建立摘要評分表

請先建立一個 10 分制「警情摘要品質評分表」。
評分表至少包含：事實完整性、資料不足標示、個資最小化、語氣中立、格式清楚。
然後用評分表評估以下摘要並提出修訂方向：
「昨晚有人滋擾，警員處理後已解決。」

4) Meta Prompting (元提示)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

4) Meta Prompting (元提示)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「先建立會議紀錄摘要的品質 rubric，再評估摘要」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。rubric 須由教師或主管確認。

4) Meta Prompting (元提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：若 Rubric 或模板設計錯誤，後續結果會系統性偏差。
- **限制 2**：模型生成的標準不一定符合正式規程。
- **限制 3**：需要由課程教師、主管或制度文件先確認框架。

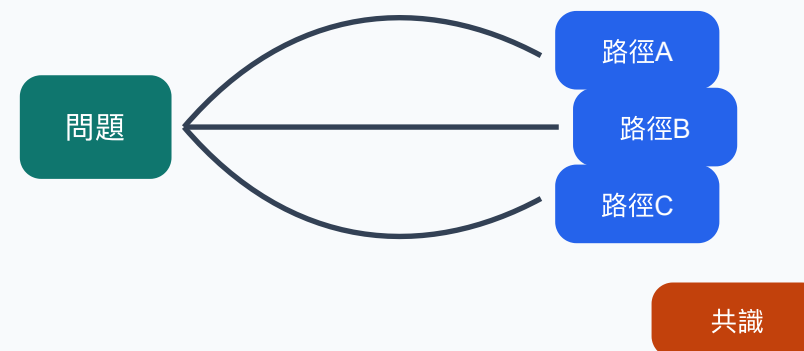
警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

5) Self-Consistency (自洽性)

自洽性 | 背景、介紹與動機

- **背景**：Self-Consistency 透過多條推理路徑取樣，再選擇多數一致或最穩定的答案。
- **介紹**：讓模型用多種角度分析同一問題，最後彙整共同結論與分歧點。
- **動機**：降低單一路徑偶然錯誤，特別適用於高風險判斷與複雜邏輯。
- **外部需求**：通常需要多次模型調用或多條推理路徑；高風險場景需保留各路徑摘要供人工覆核。
- **六要素重點**：它強化覆核機制，要求比較多條路徑的共識、分歧和不確定性。
- **注意**：多數答案仍可能錯；不可替代原文核對或主管批准。

Self-Consistency | 自洽性



5) Self-Consistency（自洽性）

警務日常行政與營運示例

工作清單一致性

任務：獨立產生三份待辦清單並比較共識。

輸入：同一份會議紀錄。

輸出：共同待辦、分歧、待人工核對。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

5) Self-Consistency (自洽性)

會產生分歧的例子

請從三個角度分析以下事件：

1. 人身安全
2. 財物風險
3. 公共秩序

事件：

深夜有一名男子在提款機附近來回停留 25 分鐘，
先後與兩名不同人士短暫交談，之後替其中一人操作提款機，
現場未見爭執，也未見明顯脅迫動作。

最後輸出：

- 三條路徑共同支持的結論
- 各路徑分歧點
- 需補查資料

- **為甚麼會分歧**：期限路徑可能優先處理臨近到期工作；資源路徑可能優先發現場地或設備衝突；文件品質路徑則可能先處理缺失版本與負責單位。
- **教學價值**：可示範 Self-Consistency 不是硬湊單一答案，而是保留不同角度的疑點與不確定性。

5) Self-Consistency (自洽性)

Complex Example | 工作清單一致性

任務：獨立產生三份待辦清單並比較共識。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：同一份會議紀錄。

請輸出：

1. 共同待辦、分歧、待人工核對
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：多數一致不等於原文支持；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：工作清單一致性的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

5) Self-Consistency（自洽性）

可直接練習案例

案例 A：多角度初篩

請從三條路徑分析同一事件：

1. 人身安全
2. 財物風險
3. 公共秩序

事件：

「夜間商場外有三名人士爭執，其中一人情緒激動並踢倒路邊雪糕筒，未見武器，現場有途人圍觀。」

最後輸出：三條路徑共同支持的結論、分歧點、需核查資料。

案例 B：三種摘要版本取共識

請分別用「值班主管、前台接待、後續調查」三個角度摘要以下紀錄。

最後合併三個摘要中共同出現的事實，並列出只在單一角度出現的補充點。

紀錄：「市民稱停車場內車門被刮花，保安可協助查看 20:00-21:00 閉路電視。」

5) Self-Consistency（自洽性）

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

5) Self-Consistency（自洽性）

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「獨立產生三份待辦清單並比較共識」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。多數一致不等於原文支持。

5) Self-Consistency（自洽性）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：多數一致不等於正確，尤其資料本身不足時。
- **限制 2**：成本較高，因為需要多次推理或多條路徑。
- **限制 3**：若每條路徑共享同一錯誤前提，結果仍會一致地錯。

警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

第三組：知識 grounding 與流程拆解

Generate Knowledge / Prompt Chaining / Tree of Thoughts / RAG

這一組處理的是：**模型要基於甚麼知識回答，以及複雜任務如何拆成可審核流程。**

為什麼需要？

- 警務工作不能只靠模型記憶或常識
- 內部規程、法規、案例資料需要可引用、可追溯
- 大型任務一次完成時，容易漏欄位、漏假設、漏風險

這組技術的特點

- **Generate Knowledge**：先補背景，再回答
- **Prompt Chaining**：把任務拆成多個節點
- **Tree of Thoughts**：展開多方案並評估
- **RAG**：先檢索授權資料，再生成答案

故事 hook：主管問「這類求助應按哪條程序處理？」正確做法是先查規程，再整理答案。

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

生成知識提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：在回答前先生成任務所需背景知識，可補足模型對問題框架的顯性理解。
- **介紹**：先要求模型列出相關概念、規則或注意事項，再基於這些知識回答。
- **動機**：適合培訓、政策解釋、程序說明與需要背景鋪墊的任務。
- **外部需求**：若涉及法規、內部程序或最新資料，需要正式來源核對；可與 RAG 或人工資料包結合。
- **六要素重點**：先建立上下文，再回答；但上下文本身也要受限制和覆核。
- **注意**：生成的背景知識可能不準確；法規與內部規程需以正式文件核對。

Generate Knowledge | 生成知識



6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

警務日常行政與營運示例

程序知識準備

任務：先列出整理活動行政簡報所需知識，再建立資料收集清單。

輸入：活動日期、場地和已知安排。

輸出：所需知識、現有資料、待收集資料。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

Complex Example | 程序知識準備

任務：先列出整理活動行政簡報所需知識，再建立資料收集清單。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：活動日期、場地和已知安排。

請輸出：

1. 所需知識、現有資料、待收集資料
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：生成知識不可替代正式指引；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：程序知識準備的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

可直接練習案例

案例 A：防騙短講

第一步：列出「假冒客服退款詐騙」常見流程、警示訊號、可提醒市民的核實方法。
第二步：根據第一步寫一段 2 分鐘社區短講稿。
限制：不要引用未提供的官方數字；不要責備受害者。

案例 B：程序知識先行

先列出整理「失物報案」紀錄時通常需要確認的資料欄位。
再根據這些欄位，為前台人員生成 8 條追問問題。
要求：問題語氣中立、簡短、按優先順序排列。

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「先列出整理活動行政簡報所需知識，再建立資料收集清單」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。生成知識不可替代正式指引。

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：生成的背景知識可能過時或不符合本地制度。
- **限制 2**：不應用生成知識替代正式法規、指引或訓令。
- **限制 3**：應把背景知識與最終建議分開，方便核對。

警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

7) Prompt Chaining (提示鏈)

提示鏈 | 背景、介紹與動機

- **背景**：複雜任務可拆成多個連續提示，每一步的輸出成為下一步輸入。
- **介紹**：把「抽取、判斷、改寫、審核」分成明確階段，而不是一次要求模型做完。
- **動機**：提升可控性與可審計性，方便在中間步驟發現錯誤。
- **外部需求**：需要流程設計、每一步的輸入輸出格式，以及中間結果儲存或人工確認機制。
- **六要素重點**：把任務拆成多個小任務，每一步都要定義上下文、格式和覆核點。
- **注意**：前一步錯誤會傳遞；每個節點需設計檢核。

Prompt Chaining | 提示鏈



每一步輸出成為下一步輸入

7) Prompt Chaining (提示鏈)

警務日常行政與營運示例

通知到工作清單

任務：以提示鏈完成抽取、去重、排程及摘要。

輸入：電郵、通知和留言。

輸出：結構化紀錄、待辦表、主管摘要。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

7) Prompt Chaining (提示鏈)

Complex Example | 通知到工作清單

任務：以提示鏈完成抽取、去重、排程及摘要。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：電郵、通知和留言。

請輸出：

1. 結構化紀錄、待辦表、主管摘要
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：每一步須保留來源並設定失敗處理；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：通知到工作清單的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

7) Prompt Chaining (提示鏈)

可直接練習案例

案例 A：日報三步鏈

- 第 1 步：從以下紀錄抽取「時間、地點、類型、處置」成表格。
- 第 2 步：按類型統計數量，列出高頻地點。
- 第 3 步：根據第 1、2 步，產生 120 字值班日報。

紀錄：

- 1. 09:10 口岸附近交通碰撞，已協助分流。
- 2. 14:30 商場遺失手機，已登記聯絡方式。
- 3. 22:15 住宅噪音滋擾，已勸喻。

案例 B：先抽取再改寫

請分兩步處理：

- 第 1 步：抽取原文事實，不改寫。
- 第 2 步：把抽取結果改寫成正式工作紀錄。

原文：「大約八點幾有住戶投訴樓上好嘈，我哋上去講咗，對方話會細聲。」

7) Prompt Chaining (提示鏈)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

7) Prompt Chaining (提示鏈)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「以提示鏈完成抽取、去重、排程及摘要」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。每一步須保留來源並設定失敗處理。

7) Prompt Chaining (提示鏈)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：前一步錯誤會傳遞到後一步。
- **限制 2**：鏈條太長會增加維護成本與人工核對負擔。
- **限制 3**：每一步都要有明確輸入、輸出與錯誤處理。

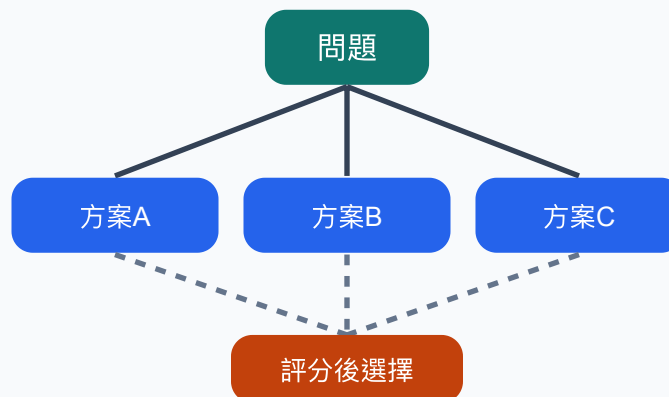
警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

8) Tree of Thoughts (思維樹)

思維樹 | 背景、介紹與動機

- **背景**：Tree of Thoughts 將推理視為搜尋問題，模型可提出多個候選想法、評估、回溯與選擇。
- **介紹**：針對複雜決策，同時展開多個方案分支，逐一評分後選擇最佳路徑。
- **動機**：適合策略規劃、資源配置、行動方案比較等開放式問題。
- **外部需求**：需要清楚評分標準、約束條件與可用資源資料；通常需要多輪生成與評估。
- **六要素重點**：ToT 需要明確任務、限制和評分格式，否則方案樹會失去比較基準。
- **注意**：評分標準若不明確，分支搜尋會看似完整但結論薄弱。

Tree of Thoughts | 思維樹



8) Tree of Thoughts (思維樹)

警務日常行政與營運示例

場地安排方案比較

任務：比較三種會議室調配方案。

輸入：房間容量、預約時段和設備需求。

輸出：候選方案、評分、限制及建議。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

8) Tree of Thoughts (思維樹)

Complex Example | 場地安排方案比較

任務：比較三種會議室調配方案。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：房間容量、預約時段和設備需求。

請輸出：

1. 候選方案、評分、限制及建議
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：模型只輔助比較，不取代主管批准；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：場地安排方案比較的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

8) Tree of Thoughts (思維樹)

可直接練習案例

案例 A：巡邏方案比較

情境：節假日夜間商圈人流增加，過去常見問題包括噪音、酒後爭執、違泊。
請提出 3 個巡邏方案，分別評估：

1. 覆蓋範圍
2. 反應速度
3. 人手需求
4. 風險盲點

最後選出建議方案，並說明不採用另外兩個方案的原因。

案例 B：搜證優先順序

針對「店鋪疑似盜竊」提出 4 條搜證路徑：

閉路電視、店員訪談、交易紀錄、附近目擊者。

請為每條路徑評估可取得性、時效性、可能價值，最後排序。

限制：不可把「可能價值」寫成已證實事實。

8) Tree of Thoughts (思維樹)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

8) Tree of Thoughts (思維樹)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「比較三種會議室調配方案」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。模型只輔助比較，不取代主管批准。

8) Tree of Thoughts (思維樹)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：方案分支多，不代表評估充分。
- **限制 2**：評分標準不清時，模型可能偏好文字看似完整的方案。
- **限制 3**：適合輔助討論，不應直接替代行動指揮決策。

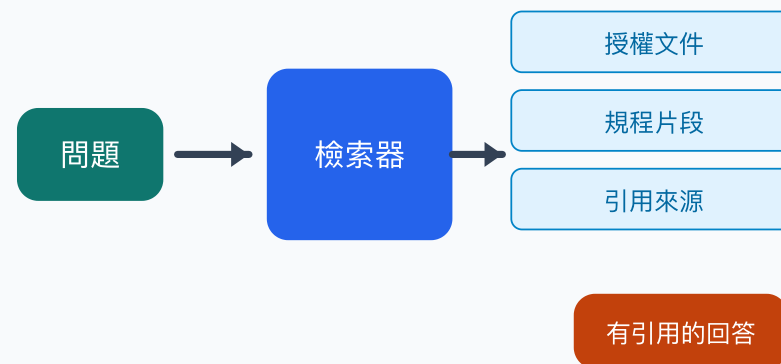
警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

檢索增強生成 | 背景、介紹與動機

- **背景**：RAG 先從外部知識庫檢索相關資料，再讓模型基於資料生成答案。
- **介紹**：將內部指引、行政規程、FAQ 或會議紀錄作為可引用上下文，減少憑空作答。
- **動機**：需要準確引用最新制度、標準作業程序或本地資料時尤其重要。
- **外部需求**：需要文件庫、切分與索引、檢索器、權限控管、引用格式與資料更新流程。
- **六要素重點**：RAG 的核心是上下文和限制：只根據已檢索文件回答，並用引用支援覆核。
- **注意**：檢索資料若不完整或權限控管不足，答案仍會錯或洩露敏感資訊。

RAG | 檢索增強生成



9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

警務日常行政與營運示例

內部指引問答

任務：只根據獲授權文件回答會議室、報修和保存程序。

輸入：帶編號及版本的檢索片段。

輸出：答案、逐項引用、資料不足說明。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

External Tool Explained | 甚麼是「已檢索文件」？

「已檢索文件」不是模型自己記得的資料，而是 RAG 系統在回答前從知識庫找出、並放進 prompt 的**授權片段**。

來源可以是

- 內部工作指引、SOP、法規摘要
- FAQ、培訓手冊、表格說明
- 已授權行政紀錄摘錄
- 值班紀錄、通報、歷史處置案例

進入模型前會經過

1. **文件整理**：去重、版本控制、權限標籤
2. **切分 chunk**：把長文件切成可檢索段落
3. **索引 index**：建立關鍵字或向量索引
4. **檢索 retrieve**：根據問題找最相關片段
5. **注入 prompt**：把片段作為「已檢索文件」

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

RAG Prompt 中的資料邊界

問題：

市民報失身份證後，前台應提醒哪些後續事項？

已檢索文件：

[A] 前台求助處理指引第 3.2 條：接待人員應核對身份資料、聯絡方式、遺失時間地點。

[B] 第 3.4 條：如涉及銀行卡、證件或電子錢包，應提醒市民盡快聯絡相關機構。

[C] 第 5.1 條：所有口頭提醒應記錄於接待備註。

回答要求：

1. 只根據 [A]–[C] 回答
2. 每點後標示引用來源
3. 若文件沒有提及，不可自行補充

- **學員要看懂**：已檢索文件 是本次回答允許使用的資料範圍。
- **模型要遵守**：不能把訓練記憶、常識或猜測混入答案。
- **人員要覆核**：引用是否對應原文，片段是否足夠完整。

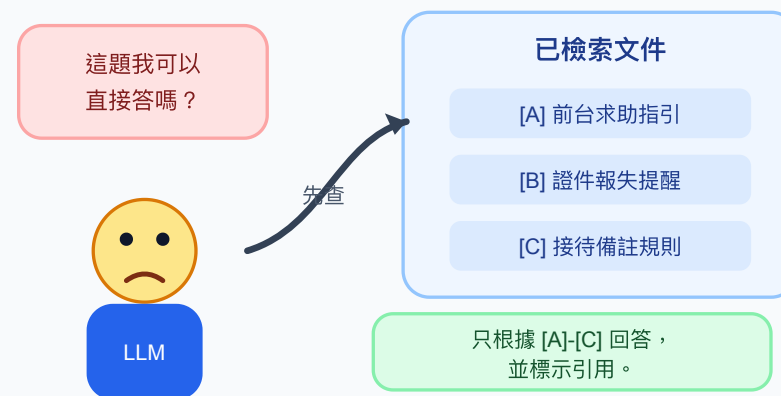
9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

情境示例 | 模型不是靠背書，是先查書

你是「帶圖書證的模型」。
回答前必須先看已檢索文件，不能憑記憶回答。
每個答案點都要標示 [A] [B] [C]。

- **設計重點**：把 RAG 想像成模型先去資料室查文件。
- **教學點**：沒有檢索到的內容，就不應該出現在答案裡。

RAG 情境圖：模型先查文件再回答



9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

Complex Example | 內部指引問答

任務：只根據獲授權文件回答會議室、報修和保存程序。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：帶編號及版本的檢索片段。

請輸出：

1. 答案、逐項引用、資料不足說明
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：檢索不到或權限不足時停止；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：內部指引問答的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

可直接練習案例

案例 A：只根據文件回答

問題：接待人員在遺失證件求助中應記錄哪些資料？

已檢索文件：

- [A] 接待指引 2.1：記錄求助人姓名、聯絡方式、遺失時間、遺失地點。
- [B] 接待指引 2.2：如涉及證件，應記錄證件種類，但不得在非必要欄位記錄完整證件號碼。
- [C] 接待指引 4.1：口頭提醒需記入備註。

要求：只根據 [A]–[C] 回答，每點標示引用。

案例 B：資料不足回答

問題：是否需要通知報案人聯絡銀行？

已檢索文件：

- [A] 報案摘要：市民稱遺失背包，內有雨傘和耳機。
- [B] 接待備註：已留下聯絡電話。

要求：只根據文件回答；若沒有足夠資料，說明缺少哪一項資料。

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「只根據獲授權文件回答會議室、報修和保存程序」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。檢索不到或權限不足時停止。

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：檢索不到正確文件時，答案仍可能不完整。
- **限制 2**：需要處理權限、敏感資料與引用可追溯性。
- **限制 3**：檢索片段可能斷章取義，重要結論需回看原文。

警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

第四組：工具、查詢與自動優化

ART / APE / Active-Prompt

這一組把提示工程從「寫得好」推進到「會用工具、會測試、會改良」。

為什麼需要？

- 有些任務需要查資料、算數、調用系統，而不是只生成文字
- 批量任務需要測試提示是否穩定
- 標註資源有限，應優先處理最有價值的邊界案例

這組技術的特點

- **ART**：讓模型判斷何時需要工具
- **APE**：自動產生候選提示並評分
- **Active-Prompt**：挑選最值得人工標註的案例

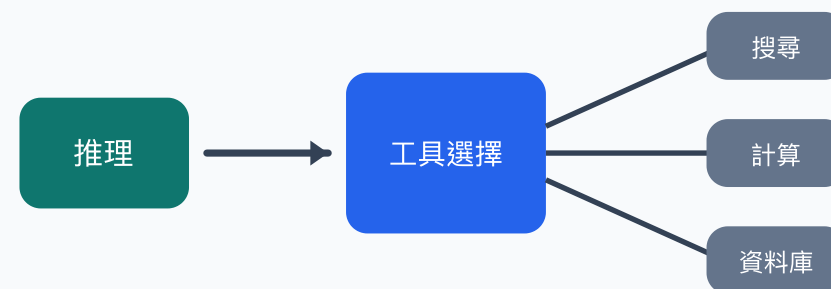
故事 hook：投訴分類模型在「查詢」與「投訴」之間經常混淆，與其盲目加例子，不如先找低信心案例標註。

10) Automatic Reasoning and Tool-use (自動推理與工具使用)

自動推理與工具使用 | 背景、介紹與動機

- **背景**：ART 讓模型在推理過程中選擇工具，例如搜尋、計算、資料庫查詢或程式執行。
- **介紹**：模型不只生成文字，也會判斷何時調用外部工具補足能力。
- **動機**：把語言理解與可靠工具結合，可處理計算、查詢、驗證等任務。
- **外部需求**：需要可調用工具、API 或資料庫；必須設計權限、輸入驗證、錯誤處理與操作日誌。
- **六要素重點**：工具回傳是上下文；工具權限是限制；工具日誌是覆核機制。
- **注意**：工具權限、輸入驗證與操作日誌必須受控，避免錯誤查詢或越權。

ART | 自動推理與工具



10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

警務日常行政與營運示例

排班與設施工具選擇

任務：判斷何時查排班、場地預約或設備報修工具。

輸入：行政問題及可用工具清單。

輸出：工具選擇、調用參數、工具結果摘要。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

External Tool Explained | 工具清單與工具回傳

ART 的重點不是讓模型「自由查任何東西」，而是讓系統提供一份**受控工具清單**，模型只能在清單內選擇。

工具	可做甚麼	輸入	回傳
<code>search_sop</code>	查內部程序	關鍵詞、條文範圍	條文片段、版本、來源
<code>query_roster</code>	查排班	日期、組別、人員編號	班次、工時、衝突標記
<code>calculate</code>	做統計/計算	數字、公式	計算結果、過程
<code>document_index</code>	查授權行政文件	文件編號或條件	文件欄位、版本、權限標籤

工具回傳：

```
tool=query_roster
```

```
input={日期: "2026-06-01 至 2026-06-07", 組別: "A"}
```

```
output={人員 X: 48 小時, 人員 Y: 36 小時, 衝突: 人員 X 超過上限}
```

模型應引用工具回傳，不應把「打算查詢」說成「已查到」。

10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

Complex Example | 排班與設施工具選擇

任務：判斷何時查排班、場地預約或設備報修工具。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：行政問題及可用工具清單。

請輸出：

1. 工具選擇、調用參數、工具結果摘要
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：不得編造工具結果或超越權限；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：排班與設施工具選擇的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

10) Automatic Reasoning and Tool-use (自動推理與工具使用)

可直接練習案例

案例 A：判斷是否要用工具

請判斷以下任務是否需要外部工具。

若需要，列出工具、查詢條件、回傳欄位；若不需要，直接說明可用文字處理。

任務：

「請確認某活動當日 A 組是否有 2 人以上同時被安排到兩個崗位。」

可用工具：

- query_roster(date, team)
- calculate(expression)

限制：不可編造排班結果。

案例 B：工具回傳後生成報告

工具回傳：

query_roster -> A01: 08-16 活動崗；A02: 08-12 前台、12-18 活動崗；A03: 休假

請根據工具回傳產生「排班核對摘要」。

要求：區分已查到的結果與仍需人工確認的事項。

10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「判斷何時查排班、場地預約或設備報修工具」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。不得編造工具結果或超越權限。

10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：工具調用需權限控制與日誌記錄。
- **限制 2**：模型可能選錯工具或生成錯誤查詢條件。
- **限制 3**：工具結果與模型推論必須分開呈現。

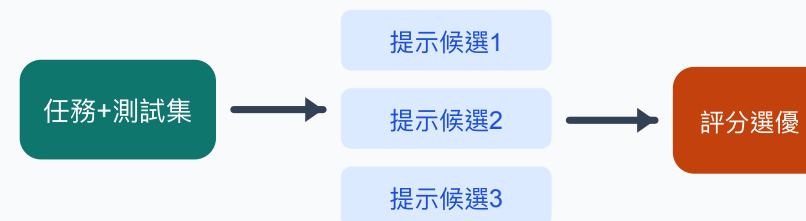
警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

自動提示工程 | 背景、介紹與動機

- **背景**：APE 讓模型產生多個候選提示，透過測試資料評估後選出效果最佳的提示。
- **介紹**：把提示設計變成可迭代實驗：生成、評分、選擇、改良。
- **動機**：適合需要穩定批量處理的分類、抽取、改寫任務。
- **外部需求**：需要測試資料集、標準答案或評分函數；最好有版本管理與回歸測試。
- **六要素重點**：APE 用測試集檢查任務、格式、限制是否真的讓輸出穩定。
- **注意**：若測試集不代表真實場景，最佳提示會過度適配。

APE | 自動提示工程



11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

警務日常行政與營運示例

文件分類提示優化

任務：產生並測試多個行政文件分類 prompt。

輸入：固定測試集與人工金標。

輸出：候選提示、指標、最佳版本。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

Complex Example | 文件分類提示優化

任務：產生並測試多個行政文件分類 prompt。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：固定測試集與人工金標。

請輸出：

1. 候選提示、指標、最佳版本
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：不可為追求分數而修改金標；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：文件分類提示優化的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

可直接練習案例

案例 A：產生候選提示

任務：把市民來電分類為「報案、查詢、投訴、求助」。

請產生 4 個候選提示，每個候選提示都要包含：

1. 標籤定義
2. 資料不足處理
3. 多意圖來電處理
4. 輸出格式

案例 B：建立小型測試集

請為「報案類型分類」設計 10 條測試資料。

要求：至少包含 3 條邊界案例、2 條資料不足案例、2 條多意圖案例。

再設計評分表：準確性、格式遵守、資料不足標示，各 0-2 分。

11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「產生並測試多個行政文件分類 prompt」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。不可為追求分數而修改金標。

11) Automatic Prompt Engineer（自動提示工程）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：測試集若不代表真實資料，最佳提示會過度適配。
- **限制 2**：自動產生的提示仍需人工審查風險與合規性。
- **限制 3**：評分指標要先定義，否則只是在比較文字風格。

警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

12) Active-Prompt（主動提示）

主動提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：Active-Prompt 聚焦於挑選最不確定、最有資訊量的樣本進行人工標註或示例補強。
- **介紹**：先找出模型最容易混淆的案例，再把這些案例變成 few-shot 示例。
- **動機**：在標註成本有限時，用少量關鍵案例提升提示表現。
- **外部需求**：需要模型信心分數、不確定性估計或錯誤案例池，並需要專家人工標註。
- **六要素重點**：Active-Prompt 補強上下文中的示例，特別是任務邊界與限制。
- **注意**：不確定樣本若未經專家審核，會把錯誤示例放入提示。

Active-Prompt | 主動提示



12) Active–Prompt（主動提示）

警務日常行政與營運示例

模糊行政文件標註

任務：挑選最值得人工標註的低信心分類案例。

輸入：文件分類結果和信心。

輸出：優先清單、選取理由、新 few-shot 示例。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

12) Active–Prompt（主動提示）

Complex Example | 模糊行政文件標註

任務：挑選最值得人工標註的低信心分類案例。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：文件分類結果和信心。

請輸出：

1. 優先清單、選取理由、新 few-shot 示例
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：同時考慮風險、常見度和代表性；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：模糊行政文件標註的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

12) Active–Prompt（主動提示）

可直接練習案例

案例 A：挑選人工標註樣本

以下是模型分類結果與信心：

1. 「有人正在打架」 -> 緊急警情 0.96
2. 「鄰居很吵，已連續三晚」 -> 噪音滋擾 0.61
3. 「想問補交文件流程，也覺得上次講解不清楚」 -> 查詢 0.48 / 投訴 0.44
4. 「停車場有人拉車門」 -> 可疑人物 0.57
5. 「遺失耳機」 -> 失物 0.93

請選出最值得人工標註的 3 條，並說明如何轉成 few-shot 示例。

案例 B：補強反例

你要補強「查詢」與「投訴」的分類邊界。

請根據以下已標註資料，設計 4 組 few-shot 示例，其中至少 2 組是容易混淆的反例。

資料：

- 問流程但未表達不滿 -> 查詢
- 表達等候過久或服務不滿 -> 投訴
- 同時問流程和表達不滿 -> 多意圖，需標示主次

12) Active–Prompt（主動提示）

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

12) Active–Prompt（主動提示）

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「挑選最值得人工標註的低信心分類案例」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。同時考慮風險、常見度和代表性。

12) Active-Prompt（主動提示）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：低信心案例不一定最重要，還需考慮業務風險。
- **限制 2**：人工標註若不一致，會降低提示品質。
- **限制 3**：需要持續更新，否則新型警情會再次成為盲點。

警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

第五組：輸出控制與精確計算

Directional Stimulus / PAL

這一組關心的是：**如何讓模型聚焦在重要線索，以及把精確計算交給更可靠的方法。**

為什麼需要？

- 摘要任務常漏掉關鍵欄位，例如處置、後續、風險訊號
- 統計、排班、工時、日期計算不應靠模型心算
- 教學中要讓學員分清「語言生成」和「精確運算」

這組技術的特點

- **Directional Stimulus**：用線索引導模型保留重點
- **PAL**：把計算轉成程式或可執行邏輯
- 適合日報摘要、統計分析、勤務排班檢查

故事 hook：同一份巡邏紀錄，主管要看的是風險與處置，不是華麗敘述。

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

方向性刺激提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：方向性刺激透過關鍵詞、提示線索或控制碼，將模型注意力引向期望內容。
- **介紹**：在提示中加入要保留或強調的線索，例如人物、地點、風險、處置。
- **動機**：適合摘要與改寫，避免模型忽略任務關鍵資訊。
- **外部需求**：通常不需要外部工具；需要事先定義任務重點、必保留欄位與不能引導的結論。
- **六要素重點**：DSP 強化上下文和輸出格式，但必須用限制避免方向詞變成預設結論。
- **注意**：線索設計過窄會遮蔽其他重要資訊。

DSP | 方向性刺激



13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

警務日常行政與營運示例

交更摘要重點控制

任務：優先保留未完成工作、期限、負責單位和資料缺口。

輸入：日常交更及行政紀錄。

輸出：重點摘要、待辦、待確認事項。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

Complex Example | 交更摘要重點控制

任務：優先保留未完成工作、期限、負責單位和資料缺口。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：日常交更及行政紀錄。

請輸出：

1. 重點摘要、待辦、待確認事項
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：方向詞不可變成預設結論；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：交更摘要重點控制的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

可直接練習案例

案例 A：保留處置與後續

請摘要以下巡邏紀錄，必須優先保留：

時間、地點、人數、風險訊號、警員處置、後續跟進。

不得加入未記錄的判斷。

紀錄：

「23:05 在海濱步道見約 20 人聚集，其中兩人高聲爭執。

警員上前了解，雙方表示只是口角，未見傷勢。已提醒離場並安排 30 分鐘後覆查。」

案例 B：方向詞對比練習

請用兩組方向詞分別摘要同一紀錄：

A 組方向詞：人身安全、傷勢、現場風險

B 組方向詞：處置、溝通、後續跟進

紀錄：「市民稱在公園跌倒，同行朋友已扶起，警員到場後協助聯絡家人。」

最後比較兩版摘要的焦點差異。

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「優先保留未完成工作、期限、負責單位和資料缺口」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。方向詞不可變成預設結論。

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：線索會引導注意力，也可能遮蔽未列出的重要資訊。
- **限制 2**：方向詞若帶有結論，會增加確認偏誤。
- **限制 3**：適合控制摘要焦點，不適合證明某個預設判斷。

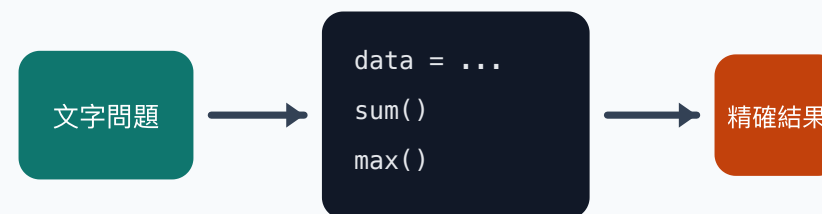
警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

程式輔助語言模型 | 背景、介紹與動機

- **背景**：PAL 讓模型把推理轉成程式或可執行邏輯，由程式負責精確計算。
- **介紹**：模型負責理解問題與生成計算步驟，程式負責運算與輸出。
- **動機**：對排班、統計、日期、金額等精確任務，比純文字推理更可靠。
- **外部需求**：需要程式執行環境、可解析資料格式、測試案例與安全沙盒；不應執行未審查程式。
- **六要素重點**：PAL 把計算上下文交給程式，並用輸出格式區分程式碼、結果和解釋。
- **注意**：程式邏輯仍可能由模型寫錯，需測試與人工審查。

PAL | 程式輔助



14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

警務日常行政與營運示例

行政工作量統計

任務：用程式驗證並計算掃描文件、表格覆核和培訓時數。

輸入：含空值、重複和格式錯誤的CSV。

輸出：錯誤報告、程式、計算結果、摘要。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

External Tool Explained | 程式執行環境

PAL 不是要模型「憑感覺算」，而是把問題轉成程式，交給受控環境執行。

需要準備

- 可執行環境：Python、R、SQL、試算表
- 明確資料格式：CSV、JSON、表格欄位
- 安全沙盒：限制檔案、網路和系統命令
- 測試案例：小數據先驗證邏輯

輸出應分開

1. **程式碼**：模型生成的計算邏輯
2. **執行結果**：工具實際跑出的數值
3. **解釋**：模型把數值改寫成報告
4. **覆核**：人員檢查資料與公式

警務例子：警情統計、巡邏時段分析、排班工時、活動人流估算。

14) Program–Aided Language Models（程式輔助語言模型）

Complex Example | 行政工作量統計

任務：用程式驗證並計算掃描文件、表格覆核和培訓時數。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：含空值、重複和格式錯誤的CSV。

請輸出：

1. 錯誤報告、程式、計算結果、摘要
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：不得靜默把錯誤值改成零；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：行政工作量統計的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

可直接練習案例

案例 A：警情佔比計算

請把以下資料轉成 Python 計算邏輯：

資料：

交通=42，求助=18，噪音=9，投訴=6

任務：

1. 計算總數
2. 計算各類佔比，保留 1 位小數
3. 找出最高類型
4. 產生一句報告文字

要求：不要心算，先輸出可執行邏輯。

案例 B：排班工時核對

請生成可檢查的計算步驟，用來核對每人本週工時是否超過 44 小時。

資料：

A01: 8,8,8,8,8,0,0

A02: 12,12,0,12,12,0,0

A03: 8,8,8,0,8,8,8

輸出：每人總工時、是否超標、需人工核對的資料問題。

14) Program–Aided Language Models (程式輔助語言模型)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「用程式驗證並計算掃描文件、表格覆核和培訓時數」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。不得靜默把錯誤值改成零。

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：模型生成的程式可能有邏輯錯誤或邊界條件缺漏。
- **限制 2**：資料格式不一致時，程式可能計算錯。
- **限制 3**：需要測試、審查與可重現輸入。

警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

第六組：行動、反思與多模態

ReAct / Reflexion / Multimodal CoT

這一組面向更接近實務的工作流：**邊觀察邊行動、完成後自查，以及同時處理文字與圖像。**

為什麼需要？

- 查核工作不是一次問答，而是多步觀察和跟進
- 文書輸出需要檢查缺漏、個資、推測性語句
- 設備照片、閉路電視截圖、地圖和文字常同時出現

這組技術的特點

- **ReAct**：推理與行動交替
- **Reflexion**：初稿後自查與修訂
- **Multimodal CoT**：先看圖像事實，再結合文字推理

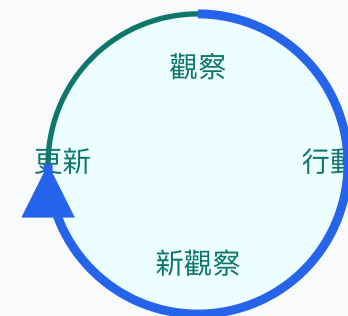
故事 hook：活動安排資料分散在場地、物資和交通通知中，要逐步查詢受控工具並清楚記錄每一步目的。

15) ReAct (推理與行動)

推理與行動 | 背景、介紹與動機

- **背景**：ReAct 結合 reasoning 與 acting，模型交替思考下一步並執行工具行動。
- **介紹**：用「觀察資料 -> 決定行動 -> 取得結果 -> 更新判斷」的循環完成任務。
- **動機**：適合需要多步查詢、逐步排除與即時修正的工作流。
- **外部需求**：需要可查詢資料源或工具、行動權限、停止條件、日誌與人工接管機制。
- **六要素重點**：ReAct 最需要限制和覆核：每個行動都要有授權、來源和停止條件。
- **注意**：需限制工具範圍與敏感資料暴露，並保留行動紀錄。

ReAct | 推理與行動



15) ReAct（推理與行動）

警務日常行政與營運示例

活動資料逐步查核

任務：逐步查詢場地、物資、交通通知和天氣工具。

輸入：活動需求及獲授權工具。

輸出：目的、行動、觀察、停止或轉人工。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

15) ReAct (推理與行動)

External Tool Explained | 觀察與行動的邊界

ReAct 常見格式是「觀察 -> 行動 -> 新觀察」。真正部署時，**行動**通常是受控工具或人工步驟。

觀察：

活動組需要確認9月6日的會議室、設備和物資安排。

可選行動：

1. query_room_booking(日期, 時段)
2. query_equipment_status(設備, 日期)
3. query_material_inventory(物資清單)

工具/人工回傳：

query_room_booking -> 第二會議室上午已有保養安排，活動預約需人工協調。

下一步：

列出仍需核查資料，不判定責任。

- **行動不是自由行動**：必須在授權工具或人工流程內。
- **新觀察要有來源**：CCTV、保安訪談、出入紀錄等。
- **停止條件要清楚**：資料不足時轉人工，不讓模型無限查詢。

15) ReAct (推理與行動)

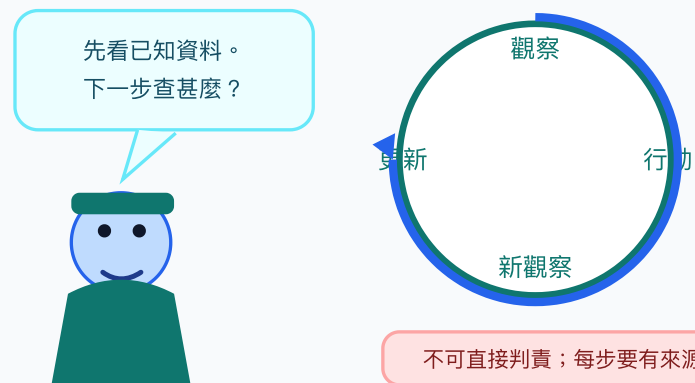
情境示例 | 像查案一樣逐步問

不要直接判斷誰負責。

請用「觀察 -> 合法行動 -> 新觀察 -> 下一步」格式，
規劃如何查核車輛刮花事件。

- **設計重點**：ReAct 像偵查白板上的下一步行動。
- **教學點**：每一步都要有授權工具、來源與停止條件。

ReAct 情境圖：觀察後才行動



15) ReAct (推理與行動)

Complex Example | 活動資料逐步查核

任務：逐步查詢場地、物資、交通通知和天氣工具。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：活動需求及獲授權工具。

請輸出：

1. 目的、行動、觀察、停止或轉人工
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：最小權限、保留日誌並設定停止條件；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：活動資料逐步查核的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

15) ReAct (推理與行動)

可直接練習案例

案例 A：失物查核行動

請用「觀察 -> 可授權行動 -> 預期回傳 -> 下一步」格式規劃流程。

情境：

市民稱手提電話可能遺留在巴士站，最後使用時間約 18:20。

可用行動：

1. 查詢失物登記
2. 聯絡站點管理方
3. 補問報案人手機特徵

限制：不可承諾一定找回；不可查詢未授權個人資料。

案例 B：逐步排除資料缺口

請規劃查核「商場內推撞事件」的下一步。

已知：報案人稱 21:10 被推撞；保安稱當時人流多；暫無傷勢資料。

要求：每一步說明目的、所需資料來源、停止條件。

15) ReAct（推理與行動）

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

15) ReAct (推理與行動)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「逐步查詢場地、物資、交通通知和天氣工具」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。最小權限、保留日誌並設定停止條件。

15) ReAct（推理與行動）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：多步行動容易擴大資料接觸面，需最小權限。
- **限制 2**：若觀察結果錯誤，後續行動會偏移。
- **限制 3**：必須設定停止條件，避免無限查詢。

警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

16) Reflexion（反思提示）

反思提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：Reflexion 讓模型在完成任務後自我評估錯誤與改進策略，再重新作答。
- **介紹**：建立「初稿 -> 檢查 -> 修訂」迴圈，使輸出更符合要求。
- **動機**：適合報告、通報、摘要等需要品質把關的文字任務。
- **外部需求**：可純提示完成；若要求嚴格審核，應加入檢核清單、制度文件或人工審批流程。
- **六要素重點**：Reflexion 是覆核機制的具體化，用檢核清單回看角色、任務、限制和格式。
- **注意**：自我審查不能替代主管審批；模型可能漏檢自己的錯誤。

Reflexion | 反思



16) Reflexion（反思提示）

警務日常行政與營運示例

會議紀錄自查修訂

任務：生成工作清單後檢查補造期限、批准和負責人。

輸入：會議筆記及初稿。

輸出：問題清單、修訂版、人工覆核點。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

16) Reflexion（反思提示）

Complex Example | 會議紀錄自查修訂

任務：生成工作清單後檢查補造期限、批准和負責人。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：會議筆記及初稿。

請輸出：

1. 問題清單、修訂版、人工覆核點
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：文字更流暢不代表資料更正確；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：會議紀錄自查修訂的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

16) Reflexion (反思提示)

可直接練習案例

案例 A：摘要自查

請完成三步：

1. 生成 120 字案件摘要。
2. 用清單自查：時間地點是否完整、是否加入推測、是否過度披露個資、後續是否清楚。
3. 輸出修訂稿。

資料：

「市民稱晚上在餐廳遺失銀包，內有證件和少量現金。
餐廳職員表示可明天協助查看座位附近閉路電視。」

案例 B：通報稿修訂

以下初稿可能有問題，請先指出問題，再修訂。

初稿：

「一名可疑男子在停車場準備偷車，被保安發現後離開。」

原始資料：

「保安稱一名男子在停車場停留約 10 分鐘並查看多部車輛，未見接觸車門，之後離開。」

限制：不得使用原始資料沒有支持的結論。

16) Reflexion（反思提示）

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

16) Reflexion（反思提示）

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「生成工作清單後檢查補造期限、批准和負責人」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。文字更流暢不代表資料更正確。

16) Reflexion（反思提示）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：模型可能漏掉自己的錯誤。
- **限制 2**：自我修訂可能把文字修得更流暢，但不一定更準確。
- **限制 3**：應搭配外部規則、人工審閱或引用資料。

警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

多模態思維鏈 | 背景、介紹與動機

- **背景**：多模態 CoT 將文字、圖像、表格等資料一起納入分步推理。
- **介紹**：先描述可見資訊，再結合文字線索進行推理與回答。
- **動機**：適合場地平面圖、指示牌照片、文件掃描與表格整理。
- **外部需求**：需要支援圖像的模型、影像授權、清晰資料、必要時 OCR/地圖資料，以及人工視覺覆核。
- **六要素重點**：多模態上下文更容易被誤讀，因此限制和覆核機制必須更明確。
- **注意**：影像解析可能受清晰度、角度與遮擋影響；不可把模糊辨識結果當成已確認資料。

Multimodal CoT | 多模態



17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

警務日常行政與營運示例

場地平面圖與通知整合

任務：分開抽取平面圖可見資訊、OCR文字和活動通知。

輸入：場地圖、指示牌照片和文字通知。

輸出：可見事實、低信心項目、營運清單。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

17) Multimodal CoT（多模態思維鏈）

External Tool Explained | 影像、OCR 與地圖資料

多模態不是把圖片直接當作已確認行政紀錄。圖片通常先經過視覺模型、OCR 或人工標註，轉成可核對的觀察。

外部輸入	工具或流程	交給模型的內容
場地平面圖	視覺模型 / 人工標註	入口、出口、房間標示、圖面限制
設備照片	影像描述 / EXIF 檢查	設備標籤、位置、遮擋、不確定性
文件照片	OCR	文字辨識結果、低信心字元
地圖截圖	地理資料 / 人工標註	出入口、服務台位置、無障礙路線

可見事實：

- 圖中可見兩個入口和一個服務台標示
- 其中一個房間編號模糊，不可辨識
- 圖片版本與拍攝日期未提供

限制：

不得推定房間用途；不得把模糊房號補全。

17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

Complex Example | 場地平面圖與通知整合

任務：分開抽取平面圖可見資訊、OCR文字和活動通知。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：場地圖、指示牌照片和文字通知。

請輸出：

1. 可見事實、低信心項目、營運清單
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：模糊標示不得補全，來源必須分開；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：場地平面圖與通知整合的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

可直接練習案例

案例 A：照片與報案文字分離

輸入：一張現場照片 + 報案文字。

請依序輸出：

1. 圖像中可直接觀察的事實
2. 圖像中不能確認的事項
3. 報案文字提供的補充資料
4. 需要人工覆核的問題
5. 80 字工作紀錄草稿

限制：不得從模糊影像推定身份、車牌或責任。

案例 B：OCR 低信心處理

OCR 結果：

「車牌：M? 3?8」

圖像說明：夜間照片，車牌局部反光，第二和第四字元不清。

報案文字：報案人稱白色私家車於 20:10 離開停車場。

請生成紀錄，清楚標示「可見事實、低信心辨識、不可確認事項」。

17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「分開抽取平面圖可見資訊、OCR文字和活動通知」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。模糊標示不得補全，來源必須分開。

17) Multimodal CoT（多模態思維鏈）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：影像解析受角度、清晰度、遮擋與壓縮影響。
- **限制 2**：不能從模糊影像推定身份、意圖或責任。
- **限制 3**：需清楚區分可見事實、模型推測與人工待核。

警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

第七組：關係與結構化分析

Graph Prompting

最後一組專注於**把散落資料變成關係結構**，讓學員理解「關聯」與「結論」之間的距離。

為什麼需要？

- 行政資料常分散在文件、單位、會議、設備與待辦之間
- 文字摘要很難看出工作依賴、重複安排與版本關係
- 關係圖可以幫助建立索引、查詢、簡報與進度追蹤

這組技術的特點

- 把實體轉成節點，把資料支持的關係轉成邊
- 可標註來源、信心、時間與關係類型
- 特別適合文件索引、跨單位協作、設備依賴與工作流程圖

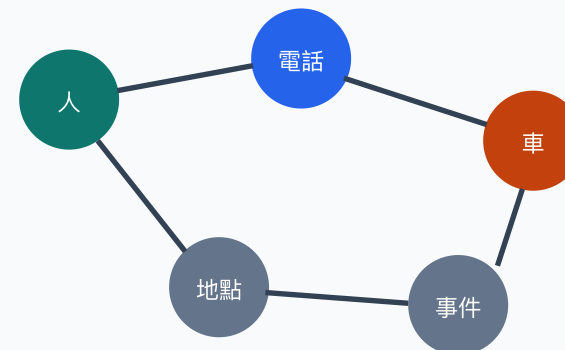
故事 hook：三份通知同時涉及同一會議室、設備和截止日期，圖提示能幫助找出可核對的工作依賴與潛在衝突。

18) Graph Prompting (圖提示)

圖提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：圖提示把實體與關係表示成節點和邊，幫助模型處理結構化關聯。
- **介紹**：將人物、地點、事件、電話、車輛等轉為關係圖，再進行查詢與推理。
- **動機**：適合文件索引、工作依賴、跨單位協作與資源網絡說明。
- **外部需求**：需要實體抽取規則、關係類型定義、資料來源標記；進階應用可接圖資料庫或視覺化工具。
- **六要素重點**：Graph Prompting 主要強化上下文和輸出格式，並用來源標記支援覆核。
- **注意**：圖中的邊代表資料關聯，不必然代表批准、責任或完成。

Graph Prompting | 圖提示



18) Graph Prompting (圖提示)

警務日常行政與營運示例

文件與工作依賴圖

任務：把文件、會議、單位、設備和待辦轉為節點與邊。

輸入：行政文件索引及工作清單。

輸出：nodes、edges、source、uncertain_edges。

日常警務營運價值

- 減少重複抄寫，統一行政資料格式
- 保留來源、缺口及人工覆核點
- 只輔助日常行政，不處理案件分析或執法決策

18) Graph Prompting (圖提示)

External Tool Explained | 節點、邊與 Graph Schema

Graph Prompting 需要先定義「甚麼可以成為節點」和「甚麼關係可以成為邊」。

節點 Node

- 文件：通知、會議紀錄、表格、指引
- 單位：行政組、培訓組、設施組
- 資源：會議室、設備、物資
- 工作：預約、保養、培訓、文件提交

邊 Edge

- 發出：單位 -> 文件
- 需要：工作 -> 資源
- 安排於：工作 -> 地點
- 依賴：工作 -> 工作
- 更新版本：文件 -> 文件

每條邊都應帶有來源、日期、版本與信心等級。圖上的關聯不代表工作已獲批准或已完成。

18) Graph Prompting (圖提示)

Graph Tool Example | 給模型的結構化資料

Graph schema:

Node types = Document, Unit, Resource, Location, Task

Edge types = issued, requires, scheduled_at, depends_on, updates

Input records:

文件 A：設施組通知；第二會議室；影音設備保養；9月6日

文件 B：行政組會議紀錄；第二會議室；通知已預約單位；9月3日前

文件 C：培訓組通知；第一培訓室；資料保護工作坊；9月6日

Output:

nodes:

– Document:A, Document:B, Document:C, Resource:AV_equipment, Location:meeting_room_2

edges:

– Task:通知已預約單位 --depends_on--> Document:A, deadline=9月3日, confidence=high

– Task:影音設備保養 --scheduled_at--> Location:meeting_room_2, date=9月6日, confidence=high

- **Graph database**：如 Neo4j 或其他圖資料庫，可用來儲存與查詢節點/邊。
- **Visualization**：可把節點/邊畫成關係圖，供人員檢視。
- **人工覆核**：同名、同車色、部分電話都可能誤連，必須核查來源。

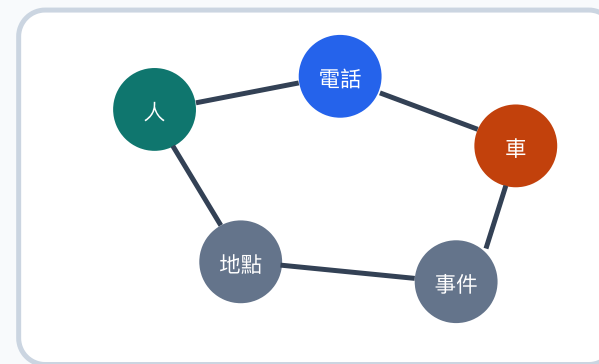
18) Graph Prompting (圖提示)

情境示例 | 線索白板

把三份行政文件畫成「工作依賴白板」：
節點=文件、單位、資源、地點、工作
邊=原文支持的行政關聯
限制：資料關聯不等於工作已批准或完成。

- **設計重點**：像把文件卡和工作依賴線貼到白板上。
- **教學點**：Graph Prompting 幫你看見工作關聯，但不替主管批准或更新狀態。

Graph 情境圖：線索白板



每條關係都要有來源和信心等級。

這條線是線索，
不是結論。



18) Graph Prompting (圖提示)

Complex Example | 文件與工作依賴圖

任務：把文件、會議、單位、設備和待辦轉為節點與邊。

請只使用下方獲授權的虛構行政資料。

輸入：行政文件索引及工作清單。

請輸出：

1. nodes、edges、source、uncertain_edges
2. 每項內容的來源或原文依據
3. 缺失、矛盾或低信心資料
4. 需人工確認的下一步

限制：圖上關聯不代表批准、責任或完成；不得輸入或推測真實個人資料。

- **用途**：文件與工作依賴圖的教學原型。
- **重點**：輸出必須可核對、可修訂、可停止。

18) Graph Prompting (圖提示)

可直接練習案例

案例 A：從摘要抽取節點與邊

請從以下摘要建立關係圖。

節點類型：Person, Vehicle, Location, Event, Phone

邊類型：appeared_at, involved_in, provided, shares_clue

每條邊需標示來源句子與信心等級。

摘要：

「事件 A 發生於北區便利店，目擊者稱一輛白色私家車短暫停靠。

事件 B 發生於同區藥房，報案人提供電話 6123****。

事件 C 發生於商場，閉路電視見白色私家車，職員亦記錄到電話 6123****。」

18) Graph Prompting (圖提示)

可直接練習案例

案例 B：避免過度串併

以下資料可能存在共同線索，也可能只是巧合。

請輸出：

1. 可建立的節點與邊
2. 資料支持的共同線索
3. 不足以串併的地方
4. 建議下一步核查資料

資料：

- 案件 1：白色車輛，車牌只見首字母 M
- 案件 2：白色車輛，未見車牌
- 案件 3：銀色車輛，電話 6123****

限制：不得把同色車輛直接視為同一車輛。

18) Graph Prompting (圖提示)

思考與實操題

問題 1：這個任務為何適合使用本 technique？

請從任務複雜度、資料格式、外部工具及覆核需要回答。

問題 2：最低限度要保留哪些審計資料？

請列出輸入來源、prompt版本、模型 / 工具輸出、錯誤及人工修訂。

18) Graph Prompting (圖提示)

參考答案

問題 1：參考方向

本 technique 能支援「把文件、會議、單位、設備和待辦轉為節點與邊」，但必須與任務需要相符；若只靠清楚的 zero-shot prompt 已足夠，便不應增加不必要流程。

問題 2：參考方向

至少保留來源編號、文件版本、完整 prompt、模型設定、原始輸出、工具結果、錯誤標記、人工修訂及最終批准者。圖上關聯不代表批准、責任或完成。

18) Graph Prompting (圖提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：圖上的關聯不是因果，也不是法律責任。
- **限制 2**：資料缺漏會導致關係圖偏斜。
- **限制 3**：節點合併、同名異人與資料來源可信度需人工核對。

警務行政應用提醒：這類技術只用於文件整理、資料抽取、排程、統計與教學原型；涉及個資、權限、正式批准或制度解釋時，必須由獲授權人員按正式程序覆核。

組合使用建議

- **標準分類**：Few-shot + Active-Prompt，先用示例定邊界，再補強模糊案例。
- **交更 / 會議摘要**：Directional Stimulus + Reflexion，先指定必保留欄位，再做缺漏檢查。
- **知識問答**：RAG + Zero-shot，先檢索授權規程，再用明確格式回答。
- **複雜決策**：Tree of Thoughts + Self-Consistency，先展開方案，再比較多條分析的一致結論。
- **資料分析**：Prompt Chaining + PAL，把抽取、統計、報告分開，計算交給程式。

參考來源

- Prompt Engineering Guide, “Prompting Techniques”: <https://www.promptingguide.ai/techniques>
- DAIR.AI Prompt Engineering Guide GitHub repository: <https://github.com/dair-ai/Prompt-Engineering-Guide>

本投影片將公開提示工程技術整理為教學材料；警務例子為課程示例，不含真實個案資料。